

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA



Oleh:
FAWWAZ KHALID
2511532004

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T
ASISTEN LABOR : M GALID

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2026

KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Dasar dengan Java. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2025

Tim Penyusun

FAWWAZ KHALID

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Praktikum.....	1
1.2 Latar Belakang Praktikum.....	1
1.3 Rumusan Masalah.....	1
1.4 Tujuan Praktikum.....	1
BAB II PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM.....	2
2.1 Alat dan Bahan.....	2
2.2 Landasan Teori.....	2
2.3 Langkah Kerja.....	2
2.4 Hasil dan Analisis.....	3
BAB III KESIMPULAN.....	4
3.1 Ringkasan.....	4
DAFTAR PUSTAKA.....	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian ADT

Tipe Data Abstrak (Tda) Atau Lebih Dikenal Dalam [Bahasa Inggris](#) Sebagai **Abstract Data Type (Adt)** Merupakan Model [Matematika](#) Yang Merujuk Pada Sejumlah Bentuk Struktur Data Yang Memiliki Kegunaan Atau Perilaku Yang Serupa; Atau Suatu [Tipe Data](#) Dari Suatu [Bahasa Pemrograman](#) Yang Memiliki Semantik Yang Serupa. Tipe Data Abstrak Umumnya Didefinisikan Tidak Secara Langsung, Melainkan Hanya Melalui Operasi Matematis Tertentu Sehingga Membutuhkan Penggunaan Tipe Data Tersebut Meski Dengan Risiko Kompleksitas Yang Lebih Tinggi Atas Operasi Tersebut.

BAB II

PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM

2.1 Alat dan Bahan

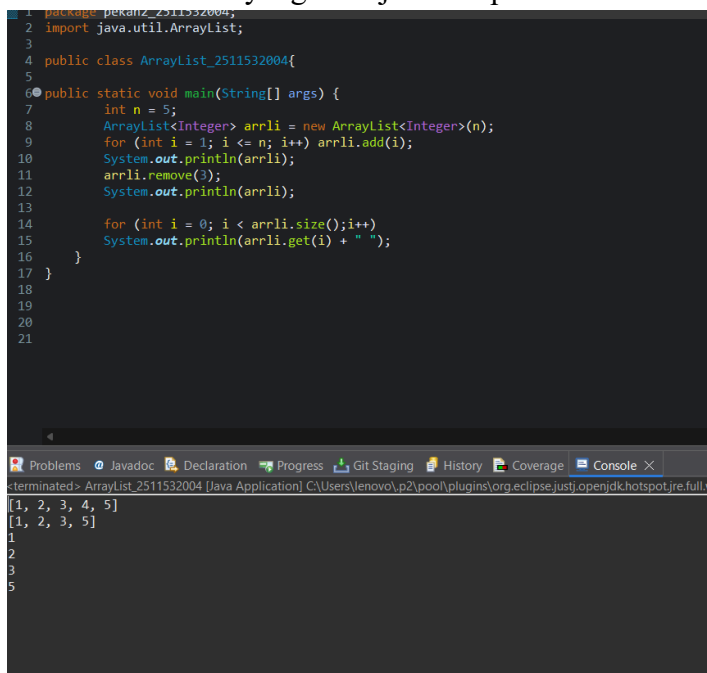
1. Perangkat baik komputer maupun laptop
2. Teks editor atau *IDE* (misalnya NetBeans, Eclipse, atau IntelliJ IDEA)

2.2 Landasan Teori

1. Tipe data sebuah variabel adalah kumpulan nilai yang dapat dimuat oleh variabel ini. Misalnya sebuah tipe boolean hanya bernilai TRUE atau FALSE, tidak boleh nilai yang lain. TDA adalah suatu model matematika, disertai sekumpulan operasi terhadap model itu

2.3 Langkah Kerja

1. Membuat projek JAVA
 2. Membuat file baru di dalam Projek JAVA tersebut
 3. Masukkan kode yang ingin dijalankan
- contoh kode yang dikerjakan di pekan 2



```
1 package pekan2_2511532004;
2 import java.util.ArrayList;
3
4 public class ArrayList_2511532004{
5
6     public static void main(String[] args) {
7         int n = 5;
8         ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
9         for (int i = 1; i <= n; i++) arrli.add(i);
10        System.out.println(arrli);
11        arrli.remove(3);
12        System.out.println(arrli);
13
14        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
15            System.out.println(arrli.get(i) + " ");
16    }
17 }
18
19
20
21
```

Problems Javadoc Declaration Progress Git Staging History Coverage Console X

<terminated> ArrayList_2511532004 [Java Application] C:\Users\tenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk hotspot\re.full.w

[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1
2
3
5

```
1 package pekan2_2511532004;
2
3 public class daftarkatadriver_2511532004 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         datfarkata_2511532004 al = new datfarkata_2511532004();
7
8         al.tambah_2511532004("kami");
9         al.tambah_2511532004("informatika");
10
11         al.tambahPada_2511532004(1, "mahasiswa");
12
13         System.out.println("awal : " + al);
14
15         al.ubahElemen_2511532004(1, "departement");
16         System.out.println("setelah ubah : " + al);
17
18         String terhapus = al.hapusElemen_2511532004(1);
19         System.out.println("terhapus : " + terhapus);
20         System.out.println("setelah hapus : " + al);
21
22         System.out.println("literasi : ");
23         al.literasicetak_2511532004();
24         System.out.println();
25     }
26 }
```

Problems Javadoc Declaration Progress Git Staging History Coverage Console

<terminated> daftarkatadriver_2511532004 [Java Application] C:\Users\lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.op

awal : [kami, mahasiswa, informatika]
setelah ubah : [kami, departement, informatika]
terhapus : departement
setelah hapus : [kami, informatika]
literasi :
kami
informatika

```
1 package pekan2_2511532004;
2
3 public class daftarkatadriver_2511532004 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         datfarkata_2511532004 al = new datfarkata_2511532004();
7
8         al.tambah_2511532004("kami");
9         al.tambah_2511532004("informatika");
10
11         al.tambahPada_2511532004(1, "mahasiswa");
12
13         System.out.println("awal : " + al);
14
15         al.ubahElemen_2511532004(1, "departement");
16         System.out.println("setelah ubah : " + al);
17
18         String terhapus = al.hapusElemen_2511532004(1);
19         System.out.println("terhapus : " + terhapus);
20         System.out.println("setelah hapus : " + al);
21
22         System.out.println("literasi : ");
23         al.literasicetak_2511532004();
24         System.out.println();
25     }
26 }
```

Problems Javadoc Declaration Progress Git Staging History Coverage Console

<terminated> daftarkatadriver_2511532004 [Java Application] C:\Users\lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.op

awal : [kami, mahasiswa, informatika]
setelah ubah : [kami, departement, informatika]
terhapus : departement
setelah hapus : [kami, informatika]
literasi :
kami
informatika

```

2
3 import java.util.ArrayList;
4 public class datfarkata_2511532004 {
5
6     private final ArrayList<String> data;
7
8     // Konstruktor: inialisasi list kosong
9     public datfarkata_2511532004() {
10         this.data = new ArrayList<>();
11     }
12
13     /** Menambahkan elemen di akhir list. */
14     public void tambah_2511532004(String elemen) {
15         data.add(elemen);
16     }
17
18     /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menvisipkan). */
19     public void tambahPada_2511532004(int index, String elemen) {
20         data.add(index, elemen);
21     }
22
23     /**
24      * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
25      * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
26      */
27     public void ubahElemen_2511532004(int index, String nilaiBaru) {
28         data.set(index, nilaiBaru);
29     }
30
31     /**
32      * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
33      */
34     public String hapusElemen_2511532004(int index) {
35         return data.remove(index);
36     }
37
38     /**
39      * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
40      * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
41      */
42     public void literasicetak_2511532004() {
43         for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
44             System.out.println(data.get(i)+ " ");
45         }
46     }
47 }

```

```

Problems  Javadoc  Declaration  Progress  Git Staging  History  Coverage  Console X
1 package pekan2_2511532004;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5
6 public class mahasiswa_driver_2511532004 {
7     // 1. Method untuk menampilkan menu
8     public static void tampilkanMenu_2511532004() {
9         System.out.println("\nMenu:");
10        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
11        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
12        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
13        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
14        System.out.println("5. Keluar");
15    }
16
17    // 2. Method untuk tambah mahasiswa
18    public static void tambahMahasiswa_2511532004(ArrayList<mahasiswa_2511532004> list, Scanner sc) {
19        System.out.print("Masukkan NIM: ");
20        String nim = sc.nextLine();
21        System.out.print("Masukkan Nama: ");
22        String nama = sc.nextLine();
23        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
24        String prodi = sc.nextLine();
25        list.add(new mahasiswa_2511532004(nim, nama, prodi));
26        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
27    }
28
29    // 3. Method untuk tampilkan semua data
30    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511532004(ArrayList<mahasiswa_2511532004> list) {
31        if (list.isEmpty()) {
32            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
33        } else {
34            System.out.println("Data Mahasiswa:");
35            for (mahasiswa_2511532004 mhs : list) {
36                System.out.println(mhs);
37            }
38        }
39    }
40
41    // 4. Method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
42    public static void hapusMahasiswa_2511532004(ArrayList<mahasiswa_2511532004> list, Scanner sc) {
43        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
44        String nimHapus = sc.nextLine();
45    }
46 }

```

The screenshot shows the Eclipse IDE interface. The top toolbar includes icons for Problems, Javadoc, Declaration, Progress, Git Staging, History, and Coverage. The console window at the top displays the following text:

```
Masukkan NIM: 67
Masukkan Nama: abcd
Masukkan Prodi: abcd
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
NIM:67, Nama :abcd, Prodi: abcd

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu:
```

The source code editor below shows the following Java code:

```
1 package pekan2_2511532004;
2
3 public class mahasiswa_2511532004 {
4     String nim;
5     String nama;
6     String prodi;
7
8     mahasiswa_2511532004(String nim, String nama, String prodi) {
9         this.nim = nim;
10        this.nama = nama;
11        this.prodi = prodi;
12    }
13
14    public String getnim() {
15        return nim;
16    }
17
18    public String toString() {
19        return "NIM:" + nim + ", Nama :" + nama + ", Prodi: " + prodi;
20    }
21 }
22
23
```

2.4 Hasil dan Analisis

Jika kode berjalan seperti yang kita inginkan maka:

1. Menyimpan file
2. Mencatat hasil output

Jika kode gagal maka:

1. Mencari kode yang salah lalu coba jalankan ulang

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Deklarasi variabel pada Java harus disesuaikan dengan tipe data
2. Bisa menggunakan queue , stack, linkedlist dan arraylist untuk fungsi berbeda

DAFTAR PUSTAKA

1. Tipe data abstrak-wikipedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tipe_data_abstrak